

Apache Zeppelin

Daniel Lladó

¿Qué es Apache Zeppelin?

Apache Zeppelin es un cuaderno (notebook) basado en web de código abierto que permite realizar análisis de datos interactivos, exploratorios y colaborativos. Es una herramienta fundamental en el ecosistema Big Data, permitiendo a científicos y analistas de datos ejecutar código, visualizar resultados y compartir hallazgos en un solo lugar.

Requisitos previos

Al usar Docker, los requisitos previos se simplifican considerablemente porque no necesitas instalar Java ni configurar variables de entorno manualmente en tu sistema operativo; todo el entorno de ejecución ya viene empaquetado en la imagen oficial.

Aquí tienes lo que necesitas específicamente para esta modalidad:

1. Requisitos de Software (El Motor)

- Docker Engine o Docker Desktop: Debes tener instalada la versión 1.6 o superior.
- Sistemas Operativos:
 - Windows: Requiere Windows 10/11 (Pro, Enterprise o Home) con la virtualización habilitada en la BIOS y el backend de WSL 2 configurado.
 - Linux/Mac: Docker funcionando correctamente de forma nativa.
- Imagen Oficial: Necesitas descargar la imagen desde el repositorio de Docker Hub: `apache/zeppelin`.

2. Requisitos de Hardware

Al ejecutar Zeppelin dentro de un contenedor, el consumo de recursos es ligeramente superior al de una instalación nativa debido a la capa de virtualización:

- Memoria RAM: Se recomiendan al menos 8 GB de RAM en el sistema para que el contenedor funcione con fluidez. Si planeas usar Spark con grandes volúmenes de datos, considera asignar al menos 6 GB exclusivamente al entorno Docker.

- Almacenamiento: La imagen oficial de Zeppelin ocupa aproximadamente 3.1 GB. Debes tener espacio adicional para las "capas" de Docker y los volúmenes donde guardarás tus notebooks.

3. Configuración de Red y Persistencia

- Puertos: El puerto por defecto de Zeppelin es el 8080. Debes asegurarte de que no esté ocupado por otra aplicación en tu máquina local para poder mapearlo correctamente (-p 8080:8080).
- Volúmenes (Opcional pero recomendado): Si quieres que tus notas y configuraciones no se borren al detener el contenedor, debes tener permisos para crear carpetas locales que se montarán como volúmenes de Docker.

4. Integraciones (Solo si las usas)

- Imagen de Spark: Si vas a usar el intérprete de Spark dentro de Docker, es recomendable tener también la imagen de spark:>=2.2.0 para asegurar la compatibilidad de red entre contenedores.

Instalación con Docker

1.- En Windows se instala Docker Desktop.

2.- Luego se comprueba en la terminal.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\danie>
>> docker --version
Docker version 29.4.2, build 055a478
PS C:\Users\danie>
```

3.- Ejecutar Apache Zeppelin.

“docker run -p 8080:8080 --rm --name zeppelin apache/zeppelin:0.12.0”

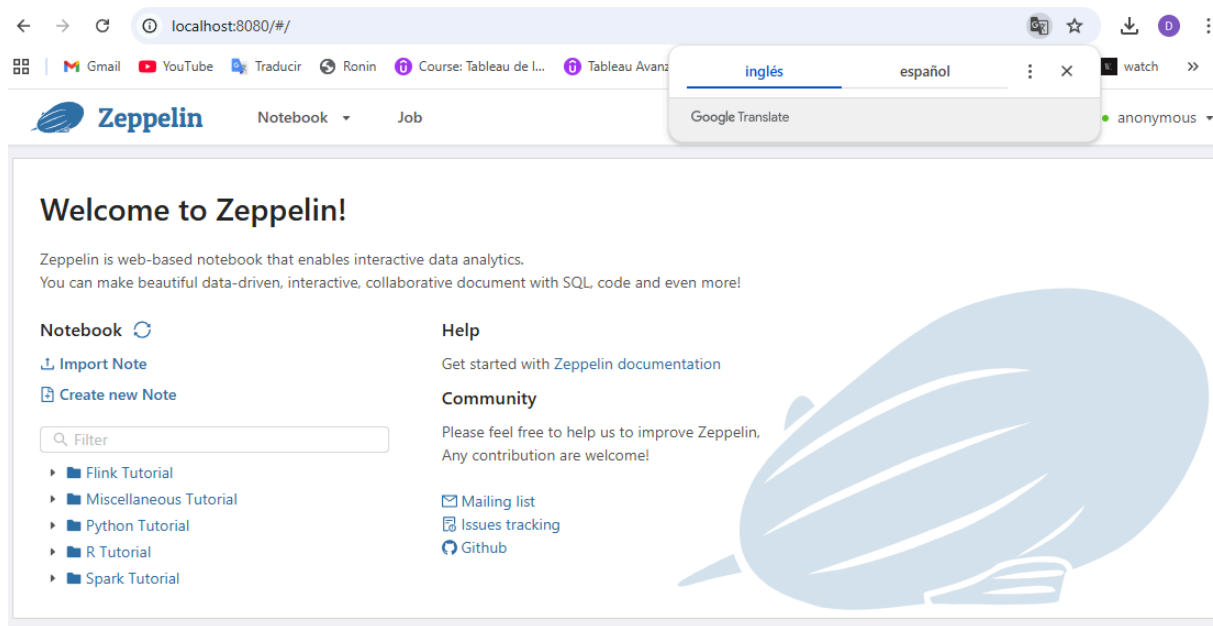
```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

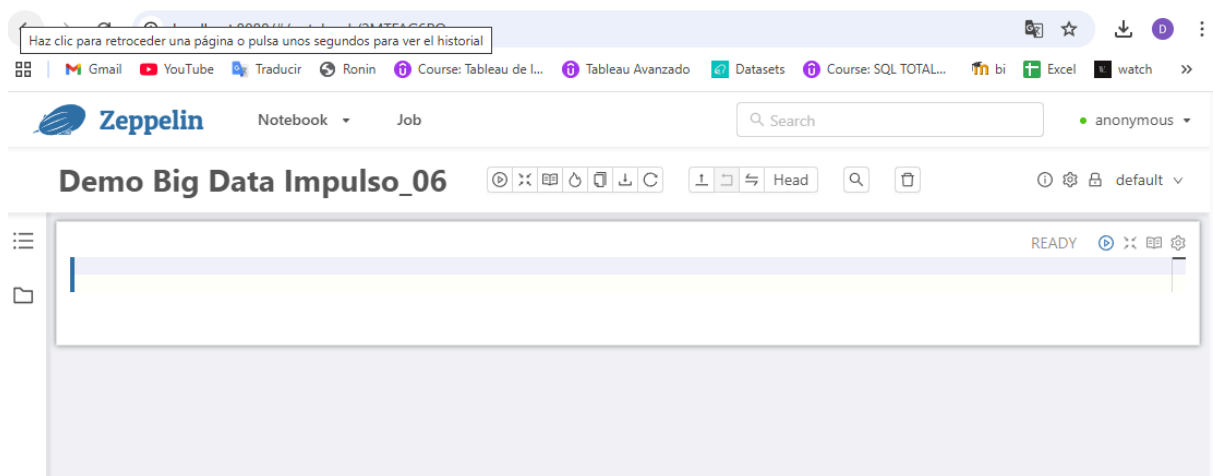
PS C:\Users\danie>
>> docker --version
Docker version 29.4.2, build 055a478
PS C:\Users\danie> docker run -p 8080:8080 --rm --name zeppelin apache/zeppelin:0.12.0
Unable to find image 'apache/zeppelin:0.12.0' locally
0.12.0: Pulling from apache/zeppelin
4f4fb700ef54: Download complete
d9802f032d67: Pull complete
3f049d8553ad: Downloading [=====>] 120.6MB/886.1MB
8bf451f56098: Download complete
705139d3240a: Downloading [=====>] 223.3MB/2.214GB
b546d859fbdc: Download complete
8dc1b246e8e1: Downloading [=====>] 123.7MB/178.2MB
7d3735c14f24: Download complete
dea758d24959: Download complete
1b15a66028e0: Download complete
|
```

4.- Abrir Zeppelin.

Abre el navegador y entra en: <http://localhost:8080>



5.- Se crea el nuevo notebook



```
%sh
echo "Hola desde Apache Zeppelin"

Hola desde Apache Zeppelin

Took 3 sec. Last updated by anonymous at May 08 2026, 1:40:16 PM.
```

```
%sh
python --version

Python 3.9.19

Took 0 sec. Last updated by anonymous at May 08 2026, 1:40:34 PM.
```

```
%sh
python - <<EOF
ventas = [
    ("Tecnología", 1200),
    ("Oficina", 300),
    ("Tecnología", 800),
    ("Hogar", 500),
    ("Oficina", 200)
]

totales = {}

for categoria, venta in ventas:
    totales[categoria] = totales.get(categoria, 0) + venta

print("Ventas por categoría:")
for categoria, total in totales.items():
    print(categoria, total)
EOF

Ventas por categoría:
Tecnología 2000
Oficina 500
Hogar 500

Took 0 sec. Last updated by anonymous at May 08 2026, 1:40:48 PM.
```

En esta demostración se utiliza el intérprete `%sh` de Apache Zeppelin para ejecutar código desde una celda del notebook. El ejemplo crea una lista de ventas por categoría y calcula el total acumulado para cada categoría.

El resultado muestra el total de ventas agrupado por categoría. La categoría Tecnología suma 2000 unidades, Oficina suma 500 y Hogar suma 500. Esto demuestra cómo Zeppelin permite ejecutar código y visualizar resultados dentro de un mismo entorno web.